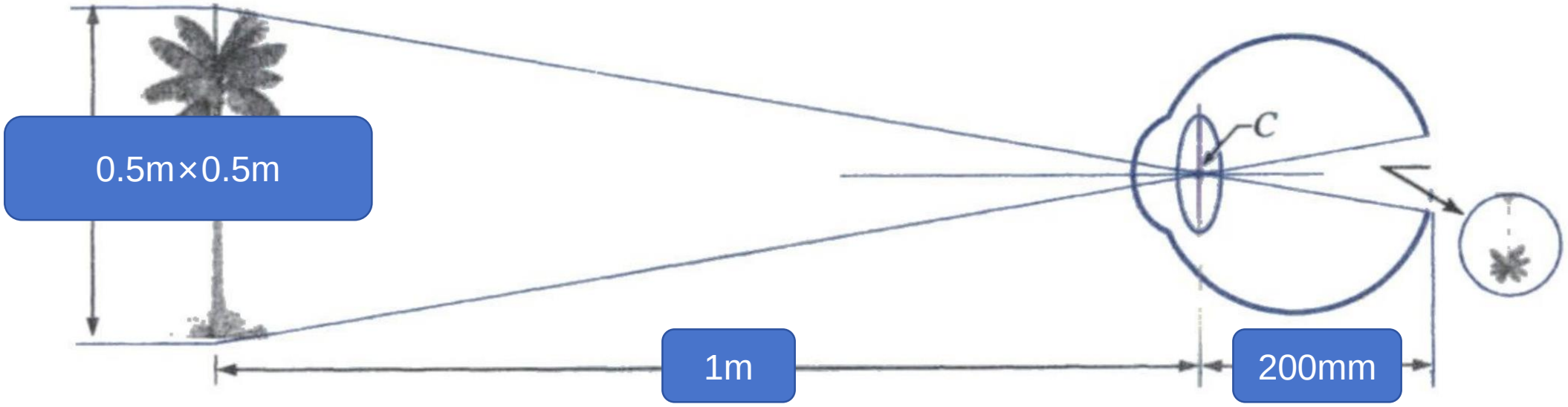
数字图像处理
习题课v1

第二章习题

2.8* 假设某个自动成像应用需要使用 5 线对每毫米的最小分辨率来检测摄像机看到的物体中的特征。摄像机镜头的焦点与被摄区域之间的距离为 1m。成像面积为 0.5m×0.5m。假设配备了一个 200mm 的镜头，你的工作是挑选一款适当的 CCD 成像芯片。满足这一应用要求的 CCD 芯片的最小感测元素的数量和面积（$d \times d$）是多少？（提示：成像模型如图 2.3 所示，为简单起见，假设成像区域是方形的。）



2.8:

$$\frac{H}{D} = \frac{d}{L}$$

其中 L=200mm，D=1m，H=0.5m

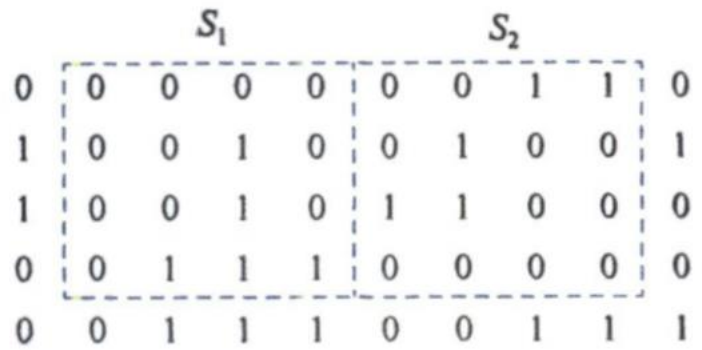
$$d = \frac{LH}{D} = \frac{200mm \times 500mm}{1000mm} = 100mm$$

因此，CCD的成像面积为$100mm \times 100mm$。

由于分辨率为5线对每毫米，即10个像素每毫米：

故需要最小感知元素$(100 \times 10) \times (100 \times 10)$个

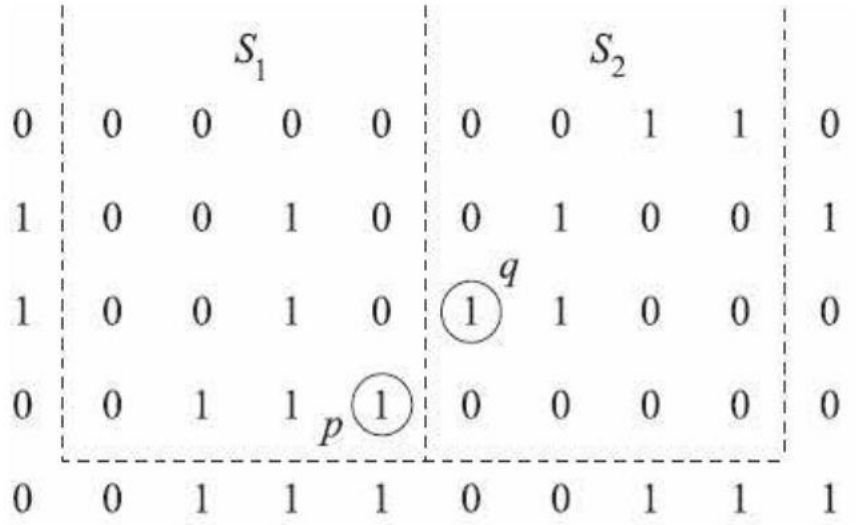
2.14 考虑右图中的两个图像子集 S_1 和 S_2。参考 2.5 节，假设 $V=\{1\}$，确定这两个子集是否是：(a)* 4 邻接的；(b) 8 邻接的；(c) m 邻接的。



Solution:

分别取S_1中的p和S_2中的q，如图所示，判断二者的邻接关系

a) p和q不是4邻接，故S_1, S_2不是4邻接的；
b) p和q是8邻接的，故S_1, S_2是8邻接的；
c) p和q是m邻接的，故S_1, S_2是m邻接的。



2.18 考虑右图所示的图像分割。

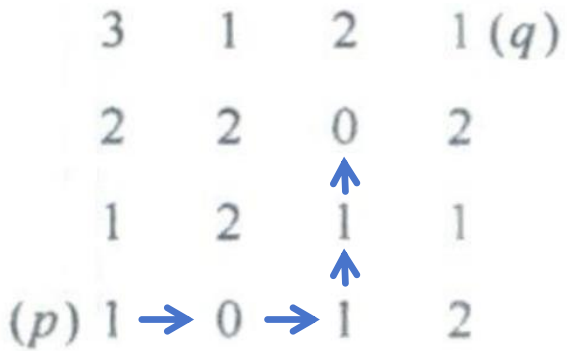
(a)* 如 2.5 节所示，令 $V = \{0, 1\}$是定义邻接的灰度值集合。计算右图中 p 和 q 之间的最短 4 通路、8 通路和 m 通路的长度。如果在这两点之间不存在一个特殊的通路，试说明原因。

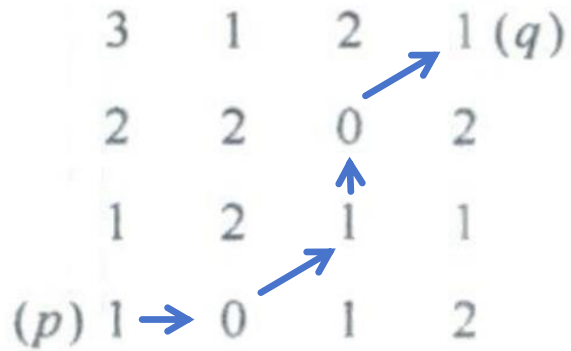
(b) 令 $V = \{1, 2\}$，重做(a)问。

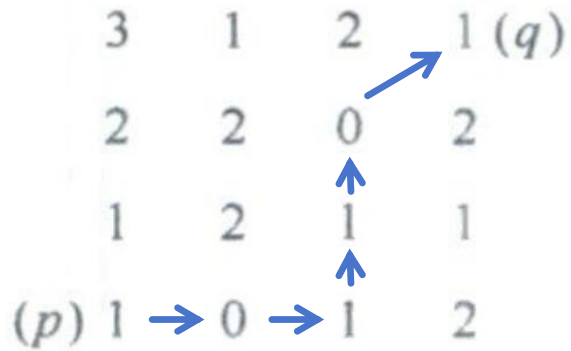
	3	1	2	1 (q)
	2	2	0	2
	1	2	1	1
(p)	1	0	1	2

Solution:

a) 当$V = \{0,1\}$时
   a) p和q之间不存在4通路；
   b) p和q之间最短8通路如下，最短8通路长度为4；
   c) p和q之间最短m通路如下，最短m通路的长度为5。







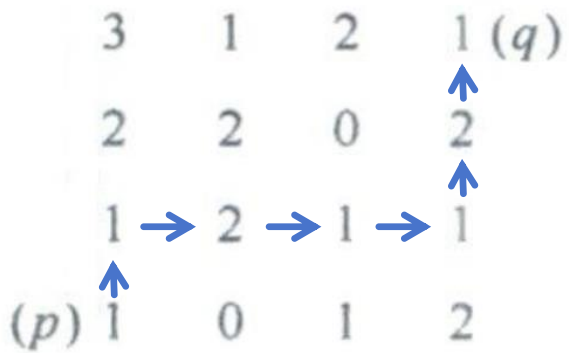
Solution：

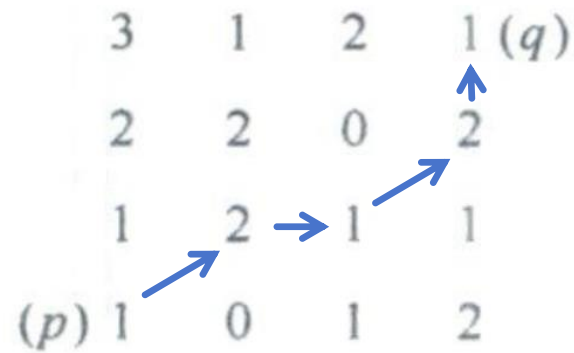
b) 当$V = \{1, 2\}$时

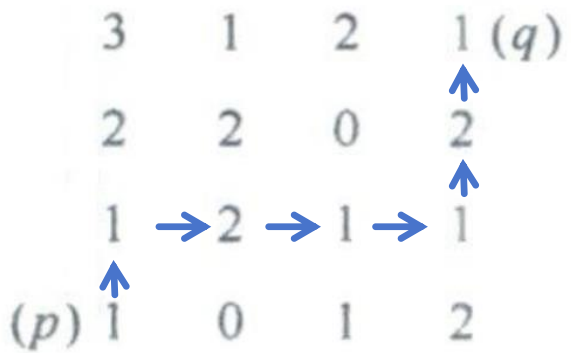
a) p和q之间最短4通路如下，最短8通路长度为6；

b) p和q之间最短8通路如下，最短8通路长度为4；

c) p和q之间最短m通路如下，最短m通路的长度为6。







2.28* 工业应用中常用图像相减来检测缺失的零部件。方法是存储正确组装产品的一幅“黄金”图像，然后从相同产品的传入图像中减去该图像。理想情况下，如果新产品组装正确，那么两幅图像的差为零。而在缺失零部件的产品的图像与“黄金”图像的差值图像中，差值不为零。这一方法要在实际工作中发挥作用，你认为必须要满足的条件是什么？

Solution：

设g（x, y）为黄金图像，设f（x,y）为系统日常操作中获取的任意输入图像，计算d(x, y)= g(x, y)- f（x, y）获得差值图像，可以用逐像素分析的方法

在这种情况下，我们说f（x, y）“足够接近”黄金图像，如果d（x,y）中的所有像素都落在指定的阈值带（Tmin max）内，其中Tmin为负，Tmax为正。通常，对于负差和正差使用相同的阈值，因此我们有一个波段[-T， T]，其中d（x, y）的所有像素必须落在其中。

有三个基本因素需要严格控制，以使差值检测工作：**(1)正确的配准，(2)受控的照明，(3)足够低的噪声水平**，使差值不受噪声变化的明显影响。受控照明（“照明”不限于可见光）显然是重要的，因为照明的变化可以显著影响不同图像中的值。差异图像的噪声含量需要足够低，这样它才不会对黄金图像和输入图像之间的比较产生实质性影响。良好的信号强度对减少噪声的影响大有帮助。

第三章

3.4 完成如下工作。

(a) 给出一种方法来提取图像的比特平面，这种方法基于将图像像素的值转换为二值。

(b) 求如下 4 比特图像的所有比特平面：

0	1	8	6
2	2	1	1
1	15	14	12
3	6	9	10

3.4 完成如下工作。
(a) 给出一种方法来提取图像的比特平面，这种方法基于将图像像素的值转换为二值。

Input: Image r, Image width W, Image height H, Bit layer L.
Output: Binary image b.

```
b ← zeros_like(r);
for x in range(0, W) do
    for y in range(0, H) do
        b_{x,y} ← ⌊ r_{x,y} / 2^{L-1} ⌋ mod 2;
    end
end
```

将图像的各个像素的灰度用2进制表示，则各个像素的第L位的值共同组成第L个比特平面

a) 图像像素值从十进制数转换为二进制数，获得一个由n位二进制位组成的数值矩阵。再从最高有效到最低有效，取二进制数的每一位对应的比特值作为比特平面的值。

b) 先将十进制矩阵转化为二进制数：

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 8 & 6 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 15 & 14 & 12 \\ 3 & 6 & 9 & 10 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 0000 & 0001 & 1000 & 0110 \\ 0010 & 0010 & 0001 & 0001 \\ 0001 & 1111 & 1110 & 1100 \\ 0011 & 0110 & 1001 & 1010 \end{matrix}$$

再从高有效位到低有效位逐步获取每一个比特平面：

4：

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

3：

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

2：

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

1：

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

3.4 完成如下工作。
(a) 给出一种方法来提取图像的比特平面，这种方法基于将图像像素的值转换为二值。

错误答案：

- 灰度值上限为K，将0~K/2映射为0，K/2~K映射为1。阈值化处理≠比特平面，是两个概念；

(b) 求如下 4 比特图像的所有比特平面：

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 8 & 6 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 15 & 14 & 12 \\ 3 & 6 & 9 & 10 \end{matrix}$$

(b) 比特平面结果如下：

1 比特：

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{matrix}'$$

2 比特：

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{matrix}'$$

3 比特：

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{matrix}'$$

4 比特：

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}'$$

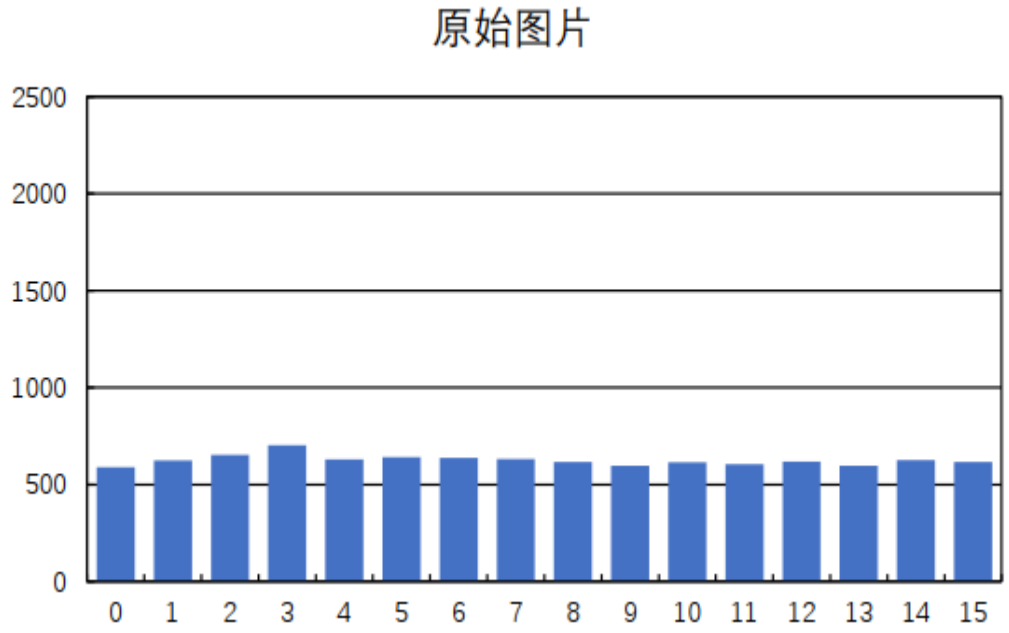
易错点

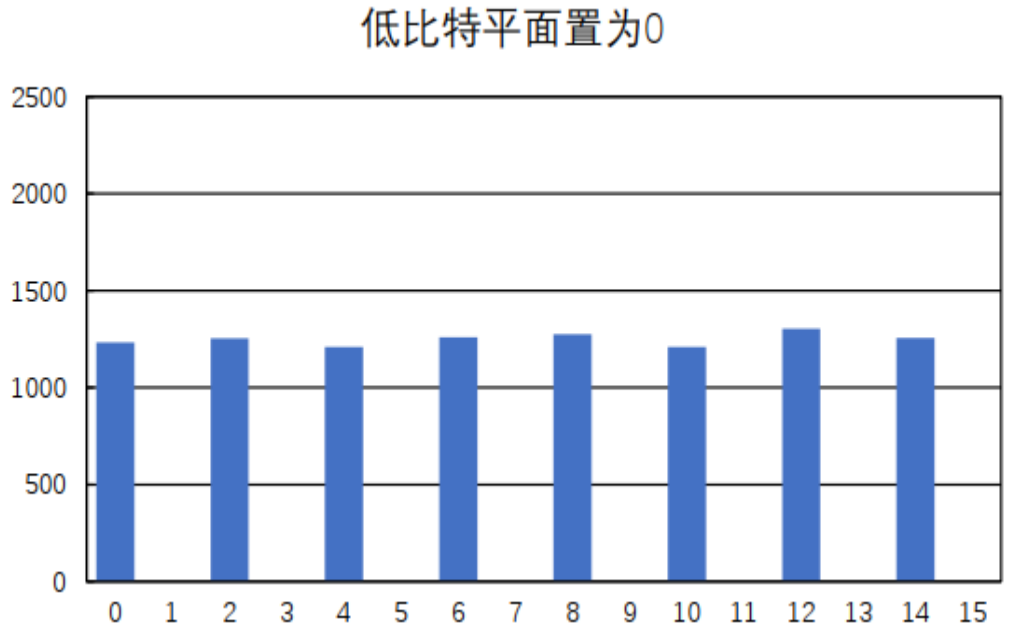
- 1234比特面写成了4321比特面，以此类推
- 比特平面的值是1，而不是1248

作业解答

3.5 (a)*将低有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响？(b)将高有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响？

将最低位的比特平面置0，直方图中的像素会间隔分布



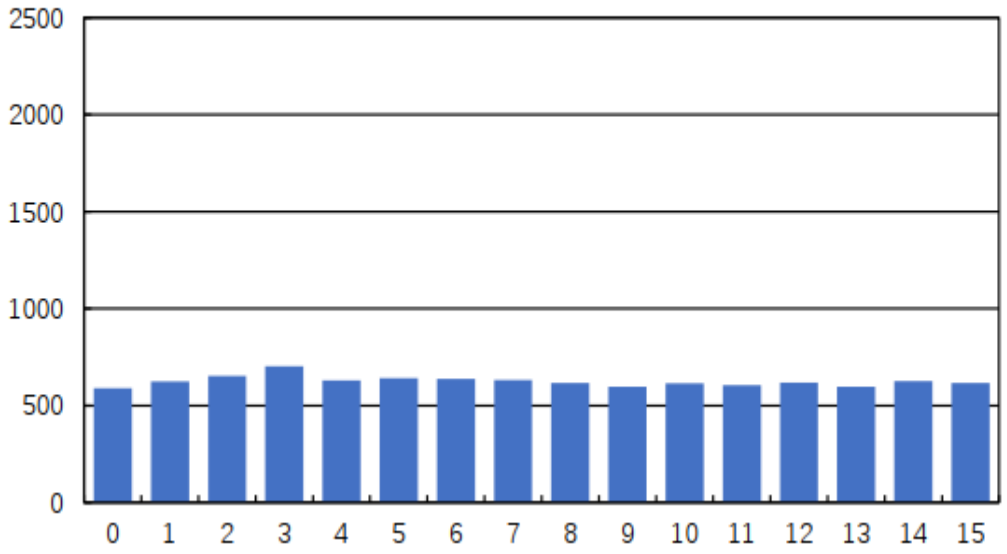


作业解答

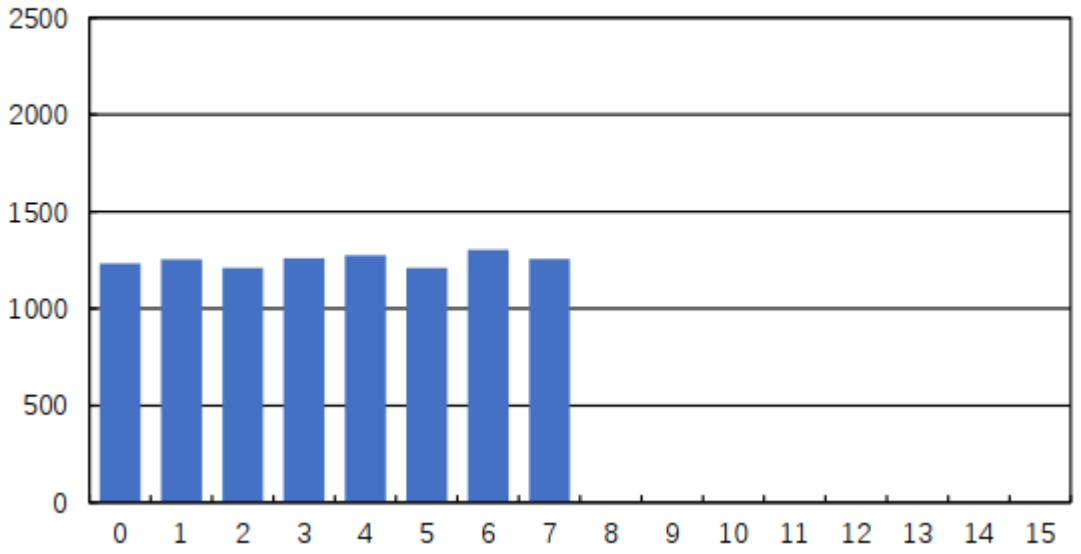
3.5 (a)*将低有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响？(b)将高有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响？

将最高位的比特平面置0，像素会汇聚在低灰度级的区域

原始图片



高比特平面置为0



3.11 假设图像的灰度值连续，且图像的灰度值 PDF 如下：对于 $0 \le r \le L-1$， $p_r(r) = 2r/(L-1)^2$；对于 r 的其他值， $p_r(r) = 0$。

(a)*求将输入灰度值 r 映射为直方图均衡化后的图像值 s 的变换函数。

(b)*求（应用到直方图均衡化后的灰度 s 的）变换函数，产生一幅图像，图像的灰度 PDF 如下：对于 $0 \le z \le L-1$， $p_z(z) = 3z^2/(L-1)^3$；对于 z 的其他值， $p_z(z) = 0$。

(c) 将(b)问中的变换函数表示为输入图像的灰度 r 的函数。

(a) 根据直方图计算公式:

$$s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(\omega)\,d\omega = \frac{2}{(L-1)}\int_0^r \omega\,d\omega = \frac{r^2}{(L-1)}$$

(b) 根据直方图计算公式:

$$s = G(z) = (L-1)\int_0^r p_z(\omega)\,d\omega = \frac{3}{(L-1)^2}\int_0^r \omega^2\,d\omega = \frac{z^3}{(L-1)^2}$$

$$z = G^{-1}(s) = [(L-1)^2 s]^{1/3}$$

(c)通过s作为中间变量构建等式:

$$z = G^{-1}[T(r)] = [(L-1)^2 T(r)]^{1/3} = \left[(L-1)^2\frac{r^2}{(L-1)}\right]^{1/3} = [(L-1)r^2]^{1/3}$$